Informe final

Isabel Montero Blázquez, Alejandro Morales Alaminos, Laura Ruiz Almagro, Daniel Serrano Serrano, Elena Simarro Álvarez y Constanza Paz Torres Rivera

Estadística Multivariante. Profesores: José Miguel Angulo Ibáñez y José Luis Romero Béjar

Resumen

Este informe trata de decidir si este fármaco experimental para tratar la osteoporosis es apto para pasar a la siguiente fase de prueba en humanos. Para ello se analizan los resultados obtenidos en tres distintos estudios realizados en varios grupos de ratas. Hemos utilizado técnicas de análisis multivariante como análisis de componentes principales y análisis clúster; habiendo realizado previamente un análisis exploratorio de los datos con el debido tratamiento de valores perdidos y outliers.

El objetivo principal es discernir si este medicamento mejora la calidad ósea. Así mismo, establecer un rango de dosis en el que la eficacia del fármaco sea mayor y estudiar el coste económico del medicamento en consecuencia.

Índice

1. Introducción **1**

2. Materiales y métodos **2**

2.1. Material 2

2.2. Métodos estadísticos 2

3. Resultados **3**

4. Discusión **5**

5. Conclusión **5**

1. Introducción

En este informe se estudian los datos aportados por el análisis de los cambios físicos que sufrieron las ratas tratadas con el fármaco en contraposición con las ratas a las que no se les dió ninguna dosis.

Las variables analizadas son los pesos inicial, intermedio y final, el espacio trabecular (Tb.Sp), el número de trabéculas (Tb.N), la densidad de minerales en el hueso (BMD), la cantidad de minerales en el hueso (BMC), la longitud del hueso, la GPSurface y la GPVolume. Todo esto medido en la tibia de los correspondientes roedores. Pretendemos comprobar si este fármaco mejora estas mediciones y en qué grado lo hace. Los resultados ideales serían un aumento en el número de trabéculas y en la densidad y cantidad de minerales; y una disminución en el espacio trabecular. Esto nos daría un indicio de una mejor calidad ósea y por tanto un mejor funcionamiento de nuestro fármaco.

Para realizar este informe los métodos estadísticos utilizados son análisis exploratorio univariante y bivariante, análisis de componentes principales, clustering y análisis discriminante. Por supuesto realizando previamente las comprobaciones necesarias para la utilización de cada método, como el test de Bartlett y tests para comprobar la normalidad de las variables.

Con este estudio sobre los datos se ha pretendido responder las cuestiones expuestas a continuación. Lo más importante es la funcionalidad del fármaco. Se ha tenido en cuenta el tiempo durante el que se ha estado medicando a la rata para poder observar si hay alguna relación entre este y la eficacia de este fármaco experimental, al igual que se ha realizado un

estudio para ver si el peso de la rata cuando se le empieza a administrar este medicamento influye en la calidad de acción del mismo. Por último, se ha intentado establecer la mejor relación entre la cantidad de dosis, el tiempo y el coste económico del fármaco.

2. Materiales y métodos

2.1. Material

La base de datos está dividida en tres estudios, los dos primeros realizados en 2020 y el tercero realizado en 2023. En el estudio uno tenemos 56 ratas a las que se les ha administrado dosis de 1, 8, 10, 80 y 100 mg/día y placebo, todas durante 14 días. En el segundo estudio hay 42 ratas a las que se les ha administrado dosis de 80 y 400 mg/día y placebo, todas durante 21 días. En el tercer estudio tenemos 36 ratas a las que se les ha administrado dosis de 500 y 1000 mg/día y placebo, todas durante 14 días.

En cada estudio, nos dimos cuenta de que para cada Id (que identifica a cada rata) había tres entradas distintas que aportaban el peso inicial y el peso antes de empezar el tratamiento, que hemos denominado "peso intermedio". En total, tenemos 11 variables: Peso final, Tb.Sp, Tb.N, BMC, BMD, Longitud, GPSurface, GPVolume, Peso Inicial, Peso Intermedio. Estas variables son características medidas en cada una de las ratas.

Variable	Media	Desviación Típica
PesoFinal	301.5053571	35.8468126
Tb.Sp	0.3264982	0.0682491
Tb.N	3.1438589	0.5719587
BMC	0.2743250	0.0334362
BMD	143.8548214	7.4636992
Longitud	38.9192857	1.1002311
GPSurface	40.5701462	3.0703600
GPVolume	5.5990232	1.4109765
PesoInicial	120.1285714	8.7452785
PesoIntermedio	184.6357143	49.4506234

Figura 1: Estudio 1.

Variable	Media	Desviación Típica
PesoFinal	366.4631579	51.5366803
Tb.Sp	0.3424974	0.0817041
Tb.N	3.0085421	0.5861583
BMC	0.3456442	0.0526487
BMD	159.3430263	12.0726945
Longitud	42.0365789	1.4720684
GPSurface	44.5034994	4.2220726
GPVolume	5.6532526	0.9080151
PesoInicial	116.0921053	8.2424210
PesoIntermedio	207.0105263	94.7898324

Figura 2: Estudio 2.

Variable	Media	Desviación Típica
PesoFinal	238.2777778	47.1004041
Tb.Sp	0.3148278	0.0742121
Tb.N	3.2878917	0.6055656
BMC	0.2027806	0.0427670
BMD	123.5684444	11.0455051
Longitud	34.8437500	1.5877911
GPSurface	35.9048611	3.7127583
GPVolume	5.6458250	0.8599702
PesoInicial	71.7638889	4.5592075
PesoIntermedio	127.5055556	51.4914747

Figura 3: Estudio 3.

2.2. Métodos estadísticos

Para realizar este informe se han utilizado los datos aportados por 134 ratas divididas en los tres estudios, el primero con 56 ratas, el segundo con 42 y el tercero con 36.

Con estos datos, como se ha mencionado anteriormente, hemos usado diversas técnicas analizando los datos de cada estudio por separado. En los tres estudios se han utilizado las mismas técnicas, tomando decisiones para cada uno de acuerdo con los resultados obtenidos.

Primero se ha realizado un análisis exploratorio previo para el aprendizaje sobre los datos y para obtener una intuición sobre cómo se separarán los datos al realizar las técnicas que nos aporten resultados más objetivos. Después, viendo la cantidad de outliers y valores perdidos se ha tomado la decisión de eliminar los valores perdidos y cambiar los outliers por la media. Una vez estudiados todos los datos y hecho su tratamiento realizamos un estudio sobre la reducción de la dimensión de las variables observables mediante un análisis de componentes principales.

Finalmente, utilizando todo lo mencionado anteriormente vamos a construir un método de clasificación, previamente haciendo análisis de normalidad multivariante y el test de Bartlett para comprobar la correlación entre las variables. Para ello se usa un análisis clúster para observar la agrupación de los datos. Y por último realizando un análisis discriminante con los datos de entrenamiento y comprobando su eficiencia.

Por otra parte, para estudiar la relación entre el peso de las ratas cuando se les administró el fármaco hemos observado la matriz de correlación en cada estudio y obteniendo el p-valor de cada correlación. De esta manera comprobamos si las correlaciones son estadísticamente significativas.

3. Resultados

Haciendo uso de las técnicas mencionadas anteriormente llegamos a la obtención de las siguientes salidas gráficas, entre muchas otras.

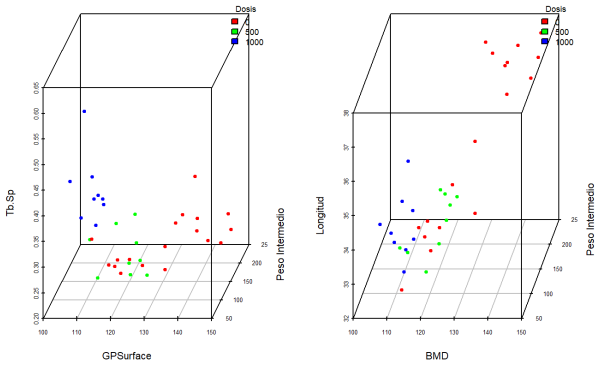

Figura 4: Análisis trivariante del estudio 3.

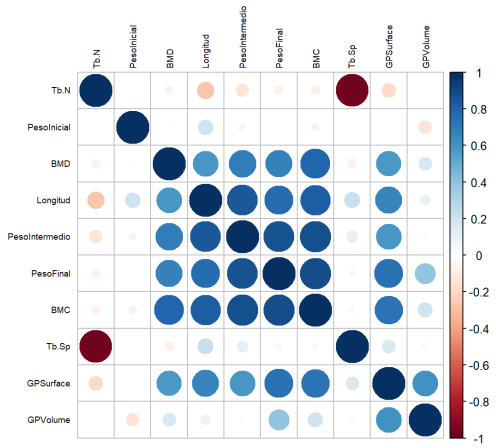

Figura 5: Tabla de correlaciones del estudio 1.

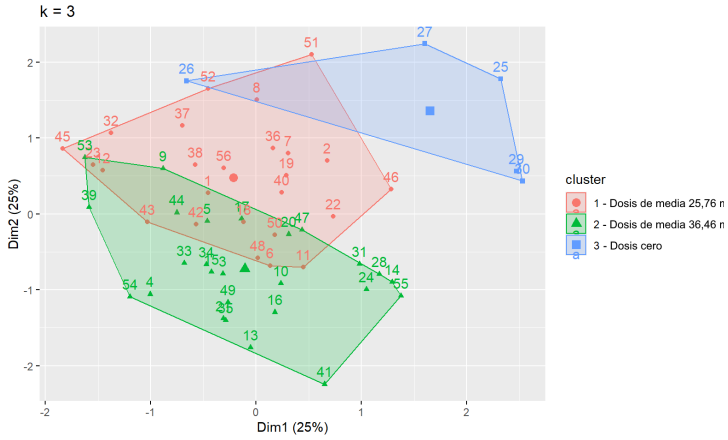

Figura 6: Clústers del estudio 1.

	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3
Dosis	25.7600000	36.4615385	0.0000000
DiasDosis	14.0000000	14.0000000	14.0000000
PesoFinal	277.7183396	303.2198839	348.2800000
Tb.Sp	0.3170226	0.2967179	0.3444445
Tb.N	2.9973644	3.3144923	2.6883400
BMC	0.2509190	0.2766495	0.2810602
BMD	138.9594800	145.1298718	149.7147188
Longitud	38.2376655	39.0961538	40.7620000
GPSurface	38.5942069	41.5172458	40.7213439
GPVolume	5.0396320	5.7030430	4.3462400
PesoInicial	118.5800000	122.4230769	115.9400000
PesoIntermedio	158.3110480	171.1128739	165.4812500

Figura 9: Tabla clústers del estudio 1.

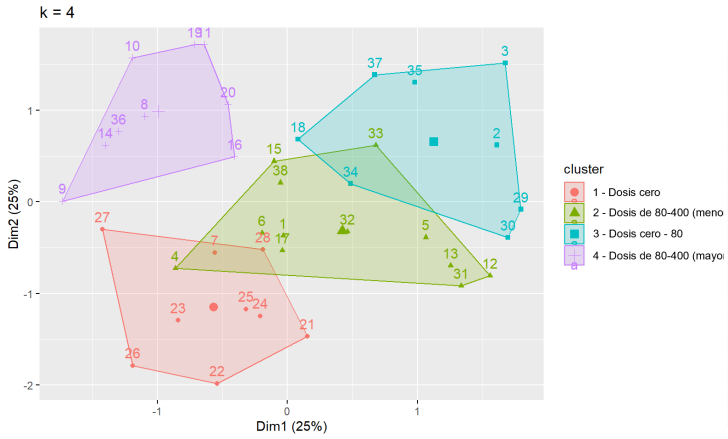

Figura 7: Clústers del estudio 2.

	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4
Dosis	8.8888889	160.0000000	70.0000000	213.3333333
DiasDosis	21.0000000	21.0000000	21.0000000	21.0000000
PesoFinal	341.0237037	354.6500000	321.5750000	343.7444444
Tb.Sp	0.3253313	0.3189563	0.3133542	0.3089356
Tb.N	2.7106444	3.1786250	2.8665125	3.2059111
BMC	0.3234977	0.3242581	0.3247514	0.3250970
BMD	176.6955556	157.4050000	151.8255000	151.2567778
Longitud	41.7344344	41.7466503	41.7371055	41.7493159
GPSurface	45.6307988	42.7150195	41.3465789	44.5133260
GPVolume	5.9622333	5.0384500	5.1177875	6.6399778
PesoInicial	120.6555556	117.8583333	111.9750000	112.8333333
PesoIntermedio	161.0037037	175.7666667	151.6625000	143.7666667

Figura 10: Tabla clústers del estudio 2.

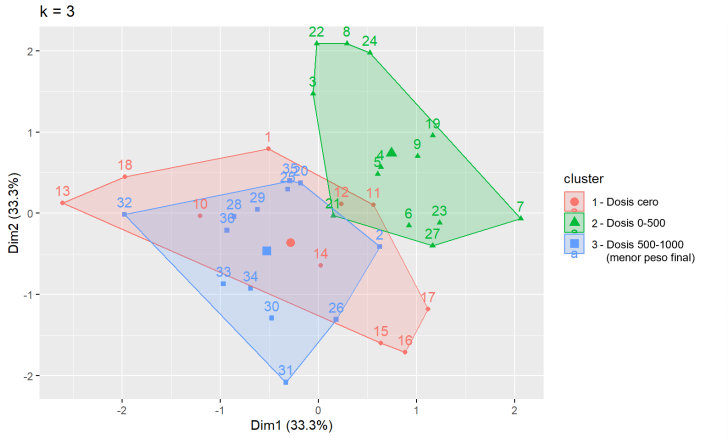

Figura 8: Clústers del estudio 3.

	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3
Dosis	0.00000	230.7692308	807.6923077
DiasDosis	14.00000	14.0000000	14.0000000
PesoFinal	306.80000	216.6307692	207.2153846
Tb.Sp	0.27303	0.2685615	0.3732782
Tb.N	3.63439	3.6757538	2.6334923
BMC	0.26381	0.1907077	0.1679077
BMD	137.91720	122.8738462	113.2255385
Longitud	37.09100	34.1626923	33.7961538
GPSurface	41.00512	34.4485692	33.4378769
GPVolume	5.69381	5.5732538	5.6814846
PesoInicial	71.71914	71.7269413	71.7625893
PesoIntermedio	99.70932	99.1175006	99.2139962

Figura 11: Tabla clústers del estudio 3.

4. Discusión

Nuestro propósito era averiguar si efectivamente el fármaco en cuestión mejoraba la calidad ósea en los sujetos de estudio, y en caso de ser así, responder a las siguientes cuestiones: ¿la masa de la rata al momento de empezar a suministrar el compuesto influye en el efecto producido?, ¿hay una combinación de dosis y tiempo de administración que maximice esta mejoría?, ¿se pueden disminuir los costes de cara a futuros estudios?

Nuestros resultados del análisis clúster nos permiten afirmar que efectivamente el fármaco, si es suministrado en dosis adecuadas, mejora la calidad ósea de los roedores.

Estas dosis deben ser menores a 400 mg, ya que a partir de ese punto se comienzan a presentar tanto las mejoras buscadas como efectos adversos preocupantes, el más evidente siendo una pérdida de peso drástica, lo cual queda claro tras observar con detenimiento el vector de medias del cluster 2 en **Fig. 11** pues este agrupa un número importante de los individuos tratados con 500 mg por 14 días. De hecho, al llegar a los 1000 mg de dosis se presenta tanto un declive del peso como de los estándares de salud ósea, en particular en los valores de Tb.Sp y Tb.N, lo cual nos indica que la salud general de la rata ha sufrido un grave deterioro.

En cambio, cuando las dosis están entre 1 y 100 mg se observan mejoras considerables en la condición ósea, mientras que no se evidencian efectos adversos significativos. En concreto nos remitimos a **Fig. 9**, siendo este el estudio con menores dosis, y vemos que con una pequeña dosis ya se puede apreciar una mejoría en la calidad ósea si nos fijamos en el clúster 1 cuya dosis media es de 25,76 mg, la cual se verifica observando los valores obtenidos en el clúster 2, de dosis media 36,46 mg.

También gracias al análisis de **Fig. 4** y sus equivalentes para el estudio 2 y 3, hemos sido capaces de deducir que el peso al inicio del tratamiento, variable a la cual hemos denominado PesoIntermedio, influye con certeza en la efectividad del medicamento al encontrarse ligado a las variables BMD y BMC (densidad mineral ósea, cantidad mineral ósea), las cuales se corresponden con dos de los indicadores más importantes a la hora de evaluar la salud ósea.

Como siguiente punto destacamos que las ratas que fueron tratadas por un periodo de 14 días con 80 mg diarios del fármaco presentaron mejores resultados finales que aquellas que recibieron la misma dosis por 21 días, según queda evidenciado al comparar el vector de medias del clúster 2 de **Fig. 9**, que contiene a la mayoría del primer grupo anteriormente mencionado, con los vectores de medias de los clústers 2 y 3 de **Fig. 10**, que contienen a la mayoría de los individuos del segundo grupo.

Desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que la mejoría de la calidad ósea en un tiempo de 14 días en vez de 21, además de ser mejor una cantidad de dosis menor a la máxima utilizada en estos estudios, conlleva un ahorro económico considerable.

5. Conclusión

En conclusión, hemos logrado validar las hipótesis del estudio mediante técnicas estadísticas. Sin embargo, para decidir con mayor seguridad una administración de 14 días frente a 21 se requieren más comparaciones directas; es decir, misma cantidad de dosis por día en diferentes intervalos, en particular dosis más diversas durante 21 días. Asimismo, señalamos la problemática

surgida a partir de los outliers en ciertos subgrupos de ratas por su peso extremo, cuyo tratamiento complicó la interpretación de los datos; sería conveniente disponer de más datos no extremos, visto además que el tamaño reducido de ciertas subpoblaciones de ratas ha limitado el uso del análisis discriminante.

A pesar de estas limitaciones, hay robustez en la confirmación de la relación entre peso al inicio de la administración del medicamento y las variables de calidad ósea, así como en la efectividad positiva del tratamiento en dosis menores a 400 mg/día. En cualquiera de los estudios, los efectos de la administración del medicamento son ciertamente significativos, incluso en sus ramificaciones negativas en los extremos de 500 a 1000 mg/día. Es recomendable proseguir con los experimentos con un mayor tamaño muestral para confirmar los resultados.